

20 级数据科学与大数据专业计划表

九、教学进程计划表

课程类别		课程性质	课程编号	课程名称	总学分	课内学分	总学时	其中				考核方式	开课学期	应修学分	备注	
								面授								线上
								讲授	实验	上机	实践					
通识教育课程	通识教育基础课	必修	MC006001	思想道德与法治 Ideological Morality and Rule of Law	3	3	48	48					考试	1	57	
		必修	MC006002	中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History	3	3	48	48					考试	2		
		必修	MC006003	马克思主义基本原理 Basic principles of Marxism	3	3	48	48					考试	3		
		必修	MC006004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and The Theory of Socialism With Chinese Characteristics	3	3	48	48					考试	4		
		必修	MC006019	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	2	2	32	32					考试	4		
		必修	MC006005	形势与政策 Situation and Policy Education	2	1	64	32			32		考查	1-8		
		必修	MC006007	思想政治理论实践课 Practical Course of Ideological And Political	2		32				32		考查	4		
		必修	AM006001	军事理论 Military Theory	2	1.5	32	24			8		考试	1		
		必修	AM006002	军事训练 Military Training	1		2 周				2 周		考查	1		
		必修	MC006006	大学生心理健康教育 The Psychological Health education of College Students	1	0.5	16	8			8		考查	2		
		必修	TS003012	新生研讨课 Freshman Seminar Course	1	1	16	16					考查	1		
	英语分级普通班必修课程	FL006001	大学英语(I) College English(I)	2	2	32	32					考试	1	根据英语分级方案实施		
		FL006002	大学英语(II) College English(II)	2	2	32	32					考试	2			
		FL006003	大学英语中级(I) Intermediate English(I)	2	1.5	32	24				8	考试	3			
		FL006004	大学英语中级(II) Intermediate English (II) (未通过国家英语四级修读)	2	1.5	32	24				8	考试	4			
		与“大学英语中级(II)”二选一	高级英语选修系列课程 (通过国家英语四级后修读) Elective Courses of dvanced English	2	2	32						考试	4			
	英语	FL006003	大学英语中级(I) Intermediate English(I)	2	1.5	32	24				8	考试	1			

公共基础课	分级 中级 班必 修课 程	FL006004	大学英语中级(II) Intermediate English(II)	2	1.5	32	24				8	考试	2		
			高级英语选修系列课程 Extended Courses for Advanced English	2	2	32	32					考试	3		
			高级英语选修系列课程 Extended Courses for Advanced English	2	2	32	32					考试	4		
	英语 分级 高级 班必 修课 程	FL006005	高级英语(I) Advanced English (I)	2	1.5	32	24				8	考试	1		
		FL006006	高级英语(II) Advanced English (II)	2	1.5	32	24				8	考试	2		
			高级英语选修系列课程 Extended Courses for Advanced English	2	2	32	32					考试	3~4		
	必修	HE006007~ HE006014	大学体育(I)-大学体育(VIII) Physical Education(I) -Physical Education(VIII)	4		120	俱乐部+自主锻炼模式，根据体育 俱乐部教学改革方案实施					考试	1-8		
	必修	MS006001	高等数学 A(I) Advanced Mathematics A(I)	5	5	80	80				16	考试	1		
	必修	MS006002	高等数学 A(II) Advanced Mathematics A(II)	5	5	80	80				16	考试	2		
	必修	MS006007	线性代数 Linear Algebra	2.5	2.5	40	38			4		考试	2		
	必修	MS006008	概率论与数理统计 Probability Theory and Mathematical Statistics	2.5	2.5	40	40					考试	3		
	必修	PY006001	大学物理(I) Physics(I)	3.5	6.5	58	54				4	考试	2		
	必修	PY006002	大学物理(II) Physics(II)	3.5		54	50				4	考试	3		
	必修	PY006003	物理实验(I) Physical Experiment(I)	1	1	27		27				考查	2		
	必修	PY006004	物理实验(II) Physical Experiment(II)	1	1			27				考查	3		
小 计				75	46.5	1267+2 周	950	54		84+ 2 周	88		57		
通识教育核心课	必修	TS001001	工程概论(I) Introduction to Engineering(I)	1	1	16	16					考查	2	5	电子信息类、 计算机类、自 动化类要求 开设。
	必修	TS001002- 03	工程概论(II) Introduction to Engineering(II)	1	1	16	16					考查	3		
	必修	TS001003- 03	工程概论(III) Introduction to Engineering(III)	1	1	16	16					考查	5		
	必修	TS001004- 03	工程概论(IV) Introduction to Engineering (IV)	1	1	16	16					考查	7		
	必修	TS002012	学科导论 Introduction to discipline	1	1	16	16						2		
	小 计				5	5	80	80						5	
选修	学校 教育 任选		人文社科	8	8	根据学校课程列表选修，每个学生至少选修 8 学分并覆盖三个模块，鼓励选修 MOOC 形式的课程。						8			

		学校 任选		自然科学												
		学校 任选		国际双创												
		小 计				8	8								8	
大类基础课程	必修	CS006001X	计算机导论与程序设计 Introduction of Computer and Program Design	4	3.5	64	36		40		8	考试	1	13.5	大类基础课程学时、学分由各课程组和大类专业确定。	
	必修	CS203013X	离散数学（I）Discrete Mathematics（I）	3	2.5	52	44				8	考试	2			
	必修	CS263001	电路与电子技术基础 Fundamentals of Circuits and Electronic Techniques	3.5	3.5	56	56					考试	3			
	必修	IB006006-03	数字电路与逻辑设计 Digital Circuits and Logic Design	3	3	48	48					考试	3			
	小 计				13.5	12.5	220	184		40		16			13.5	
专业教育课程	专业核心课	必修	CS203003X	数据结构 Data Structures	4	3.5	68	44		24		12	考试	3	27.5	
		必修	CS203005	微机原理与系统设计 Microcomputer Principle and System Design	3	3	54	46		16			考试	5		
		必修	CS203006	计算机组织与体系结构 Computer Organization and Architecture	5.5	5.5	88	78		20			考试	4		
		必修	CS203007X	操作系统 Operating System	4	3.5	68	44		24		12	考试	4		
		必修	CS203008X	计算机通信与网络 Computer Communication and Network	4	3.5	68	44		24		12	考试	4		
		必修	CS203009	数据库系统 Database System	3	2.5	48	34		16		6	考试	5		
		必修	CS203010	人工智能导论 Introduction of Artificial Intelligence	2	1.5	32	26				6	考试	6		
		必修	CS203011	软件工程 Software Engineering	2	1.5	32	22		8		6	考试	6		
		小 计				27.5	24.5	458	338		132		54			27.5
	专业选修课	学院限选	CS235003	大数据导论 Introduction to Big Data	3	3	48	40				8	考试	5	16.5	
		学院限选	CS235004	大数据处理技术 Big Data Processing	2.5	2.5	40	26		16		6	考试	5		
		学院限选	CS235008	大数据统计与分析 Big Data Statistics and Analysis	2.5	2	40	26		12		6	考试	6		
		学院限选	CS205105	分布式计算 Distributed Computing	2.5	2.5	40	28		16		4	考试	6		
		学院限选	CS235009	数据挖掘与分析 Data Mining and Analysis	2.5	2.5	40	26		16		6	考试	5		
		学院限选	CS205209	多媒体数据处理 Media Data Management	2.5	2.5	40	28		12		6	考试	6		
		学院限选	CS205207	大数据技术方向综合工程设计 Comprehensive Engineering Design of Computer Vision	1	1	16周		16周				考查	7		
		学院任选	CS235005	大数据伦理 Ethics of Big Data	3	3	48	40				8	考查	5	学院任选课最	

	学院 任选	CS235006	生物大数据处理技术 Computing Technology for Biological Data	2.5	2.5	40	26		16		6	考查	6	低应修 15学分	
	学院 任选	CS235007	工业大数据 Industrial Big Data	2.5	2.5	40	26		16		6	考查	6		
	学院 任选	CS205101	面向对象程序设计 Object-oriented Programming	2.5	2.5	40	28		16		4	考试	5		
	学院 任选	CS205102	算法分析与设计 Design and Analysis of Algorithms	2.5	2	40	20		16		12	考试	5		
	学院 任选	CS205103	编译原理 Compiler Principle	3	2.5	48	30		16		10	考试	6		
	学院 任选	CS205104	网络应用程序设计 Network Program Design for Application	2.5	2	40	26		16		6	考试	6		
	学院 任选	CS205301	组网与运维 Networking and Maintenance	2.5	2.5	44	28		32			考试	5		
	学院 任选	CS205302	离散数学 (II) Discrete Mathematics (II)	2	1.5	32	26				6	考试	5		
	学院 任选	CS205202	计算机安全导论 Introduction to Computer Security	3	2.5	48	36				12	考试	5		
	学院 任选	CS205303	随机过程与排队论 Random Process and Queuing Theory	2	2	32	32					考试	6		
	学院 任选	CS205304	应用密码学与网络安全 Applied Cryptography and Network Security	3.5	3	56	36		24		8	考试	6		
	学院 任选	CS205407	自主可控嵌入式系统设计 Independent and Controllable Embedded System Design	2.5	2	40	22		20		8	考试	5		
	学院 任选	CS205402	数字信号处理 Digital Signal Processing	3.5	3	54	40		12		8	考试	5		
	学院 任选	CS205403	SOC 微体系结构设计 SOC Architecture Design	3.5	3	56	28		40		8	考试	6		
	学院 任选	CS205405	嵌入式程序设计 Embedded Programming	2.5	2.5	40	28		16		4	考试	6		
	学院 任选	ME006002	图学基础与计算机绘图 Graphics Basics and Computer Drawing	2	2	32	28		8			考试	1		
	学院 任选	IB006002-03	信号与系统 Signals and Systems	3.5	3.5	56	56					考试	4		
	学院 任选	IB006003/ IB006004	电路、信号与系统实验 (I、 II) CircuitSignals and systemsExperiment (I、II)	1	1	16		32				考查	3~4		
	学院 任选	CS205510	虚拟现实 Virtual Reality	2	1.5	32	18		16		6	考查	6		
	学院 任选	CS205507	计算机图形学 Computer Graphics	3	3	48	34		20		4	考试	5		
	学院 任选 (二 选 一)	CS205501X	JAVA 程序设计 Java Programming	3	2.5	48	26		28		8	考试	2		
		CS205502X	Python 程序设计 Python Programming	3	2.5	48	26		28		8	考试	2		
	学院 任选	CS205505	软件体系结构 Software Architecture	3	2.5	48	42				6	考试	6		
	学院 任选	CS205506	人机交互技术 Human-ComputerInteraction Techniques	2	2	36	26		12		4	考试	6		
	学院 任选	CS205503	组合数学 Combinatorial Mathematics	2	2	32	32					考查	5		
	学院 任选	CS205508	计算机控制 Computer Control	3	3	48	48					考查	5		

		学院 任选	CS205509	网络存储技术 Network Storage Technology	1.5	1.5	24	24				考试	6			
		学院 任选	CS205512	协议分析与设计 Protocol Analysis and Design	2	2	32	18		16		6	考查		7	
		学院 任选	CS205511	云计算与虚拟化 Cloud Computing	2	2	34	26		16			考查		6	
		学院 任选	CS205504	移动互联网导论 Introduction to Mobile Internet	2	1.5	32	24				8	考查		5	
		学院 任选	CS235513	产教融合创新创业课程 Innovation and entrepreneurship of industry-education	2	2	32	32					考查		6	
		学院 任选	CS205307	大数据安全与隐私 Security and privacy on big data	2.5	2	40	24		16		8	考试		6	
		学院 任选	CS225605	信息物理系统 Cyber-Physical Systems	2	1.5	32	16		16		8	考查		6	
		学院 任选	CS205519	智能软件概论 Introduction to Intelligent Software	2	1.5	32	24				8	考查		5	
		学院 任选	CS205520	量子信息与量子计算 quantum information and computing	2	2	32	20		8	8	4	考查		6	
		学院 任选	CS205521	计算智能导论 Introduction to Computational Intelligence	2	1.5	32	24				8	考查		6	
		学院 任选	CS205522	生物信息学算法 Algorithm for Bioinformatics	1	1	16	6		12		4	考查		6	
		学院 任选	CS205523	大数据优化建模与算法 Optimization Modeling and Algorithms for Big Data Problems	2	2	32	24		8		4	考查		5	
		学院 任选	CS205524	数据可视化 Data Visualization	2	2	32	16		24		4	考查		5	
		学院 任选	CS265609	IT 职业资格培训 IT Occupation Qualification Training	2	2	32				64		考查		8	
		小 计					114.5	105	1824+1 6 周	1260	32+16 周	540	72		240	
集中实 践环节		必修	CS204007	程序设计基础课程设计 Course Design of Programming Fundamental	1	1	1 周				1 周		考查	2		
		必修	CS204002	电子技术应用课程设计 Course Design of Applied Electronic Technology	1	1	1 周				1 周		考查	5		
		必修	CS204003	操作系统课程设计 Course Design of Operating System	1	1	1 周				1 周		考查	5		
		必修	CS204004	计算机组织与体系结构课 程设计 Course Design of Computer Organization and Architecture	1	1	1 周				1 周		考查	5		
		必修	CS204005	微机原理与系统设计课程 设计 Course Design of Microcomputer Principle and System Design	1	1	1 周				1 周		考查	6		
		必修	CS204006	毕业设计 Undergraduate Thesis	16	16	16 周				16 周		考查	7-8		
		小 计					21	21	21 周				21 周			
是 拓 高 展		必修	TS006010	新生网上前置教育 Pre-enrollment Online Education	1		16				16	考查	1	1		

素质能力拓展课	必修	TS006011	写作与沟通 Writing and Communication	1		16				16	考查	1-6	9	
	必修	TS006029	劳动教育 Labor education	1		16	8			8	考查	1-8		
	必修	TS006013	“红色筑梦”实践基础 I Quality development and Comprehensive practice basis I	0.5		8			8	4	考查	4-8		
	必修	TS006019	“红色筑梦”实践基础 II Quality development and Comprehensive practice basis II	1		16	2		24	2	考查	5-8		
	必修	EM001001	创业基础 Entrepreneurial Base	2		32	8			24	考查	3-4		
	必修	TS006025	大学生职业发展 career development of undergraduate	1		16	4		8	8	考查	1		
	必修	TS006026-03	就业指导 careers guidance	1.5		24	16		16		考查	6		
	必修	TS006028	劳动教育实践 Labor Practicing	1		16			32		考查	1-6		
达标模块	必修	II006020-II006025	实验实践能力达标测试 Experiment And Practise Ability Test	0.5							考查	2-8	1	
	必修	FL007003	国家英语四级 College English Test Band 4	0.3							考试	2-8		国家英语四级通过后不修校内英语四级
		FL007004	校内英语四级 Intramural College English Test Band 4								考试	8		
	必修	HE006016	体育能力达标测试 Physical Ability Standard Test	0.2							考查	1-8		
	小 计			11									11	

表 2 数据科学与大数据技术专业教学进程计划总表

注：1.大学英语系列课程采用分级教学，分普通班、中级班和高级班，具体实施以英语分级方案为准。

2.达标模块包括实验实践能力达标测试、国家英语四级/校内英语四级、体育能力达标测试，三门课均为必修，且全部通过之后计 1 学分。